TEC | Tecnológico de Costa Rica

Sistemas de comunicación LoRa y APRS

Carlos Gutiérrez Jorge Schofield

Taller Integrador
Escuela de Ingeniería Electrónica Tecnológico de Costa Rica

5 de marzo de 2026

Contenidos

1. ¿Qué es APRS?
   - Aplicaciones
   - Protocolos de comunicación que utiliza
   - Banda de frecuencia en las que opera
   - Dispositivos que componen una red APRS
2. ¿Qué es LoRa?
   - Aplicaciones
   - Frecuencias
   - Arquitectura de red
   - Modelo OSI: Capa física y enlace
3. Legislación Costarricense
4. Conclusión
   - Conclusión
5. Bibliografía
   - Bibliografía

Aplicaciones

- Monitoreo de posición en tiempo real de estaciones, vehículos o usuarios.
- Comunicación desde zonas de desastre cuando la infraestructura convencional no está disponible.
- Mitigación y coordinación de emergencias mediante el intercambio de información de ubicación.
- Monitoreo de sensores y transmisión de datos de telemetría.
- Seguimiento en zonas remotas sin infraestructura de comunicaciones, como el monitoreo de fauna mediante dispositivos con GPS.

Protocolos de comunicación que utiliza

- El protocolo principal AX.25
  - Perteneciente a la capa de enlace de datos.
  - Los paquetes contienen identificación de estación, datos de posición, tiempo y telemetría.
  - Modulados AFSK
  - Velocidad típica de 1200 bps
  - La modulación AFSK emplea dos tonos de audio para representar los bits digitales:
    - 1200 Hz para el bit lógico 1
    - 2200 Hz para el bit lógico 0
- KISS
- TCP/IP

Banda de frecuencia en las que opera

Cuadro 1: Frecuencias APRS recomendadas por región según la IARU

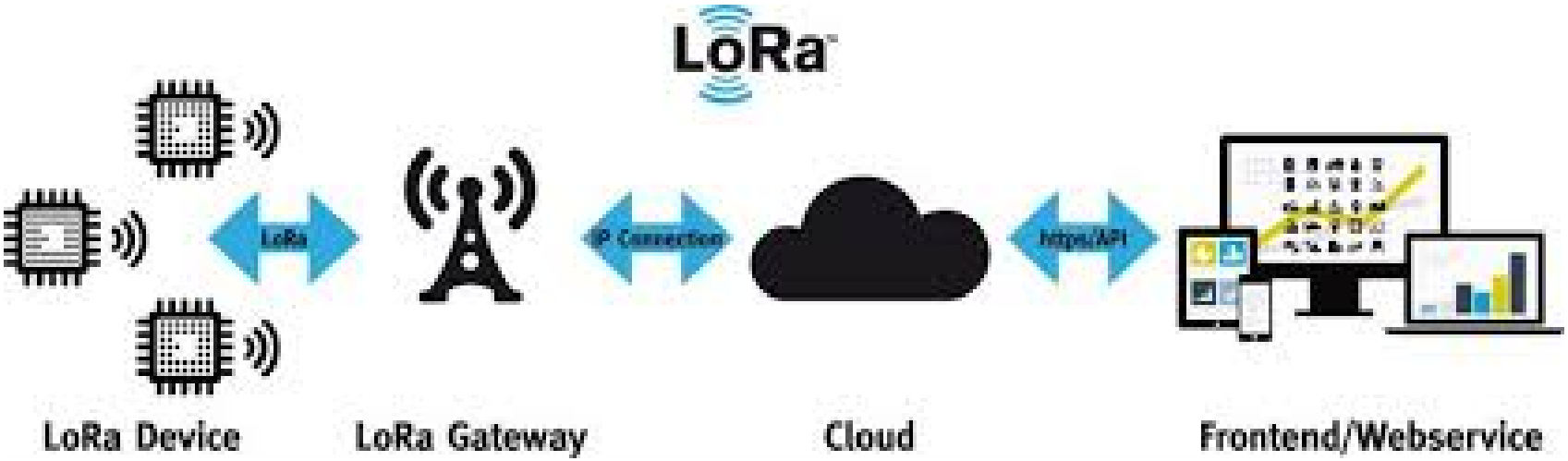
Región	**Frecuencia APRS**
Américas (IARU Región 2)	144.390 MHz
Europa y África (IARU Región 1)	144.800 MHz
Asia y Pacífico (IARU Región 3)	144.800 MHz (frecuencia sugerida) 144.390 MHz o 144.640 MHz (usadas en algunos países) 145.825 MHz (APRS satelital)

Dispositivos que componen una red APRS

- Tracker
- Digipeater
- iGate
- Transceptor de radio
- Computador y software
- TNC

¿Qué es LoRa?

Tecnología de comunicación inalámbirca de baja potencia y largo alcance.



Aplicaciones

- Sistemas de monitoreo industrial o agrícola.
- Sistemas de medición remotos.
- Sistemas de seguridad y de seguimiento de activos.
- Redes de radio.

Frecuencias

Región	Rango de frecuencia típico (MHz)
Europa	863-870
América	902-928
Asia	920-925
Otros	433

Figura 1: Rangos típicos de frecuencia para LoRa.

En Costa Rica: regulación FCC 47 CFR Parte 15.
Banda de 902-928MHz

Arquitectura de red

- Nodos
- Servidores
- Gateways
- Clientes finales
- Digipeater
- iGate

Arquitectura de red

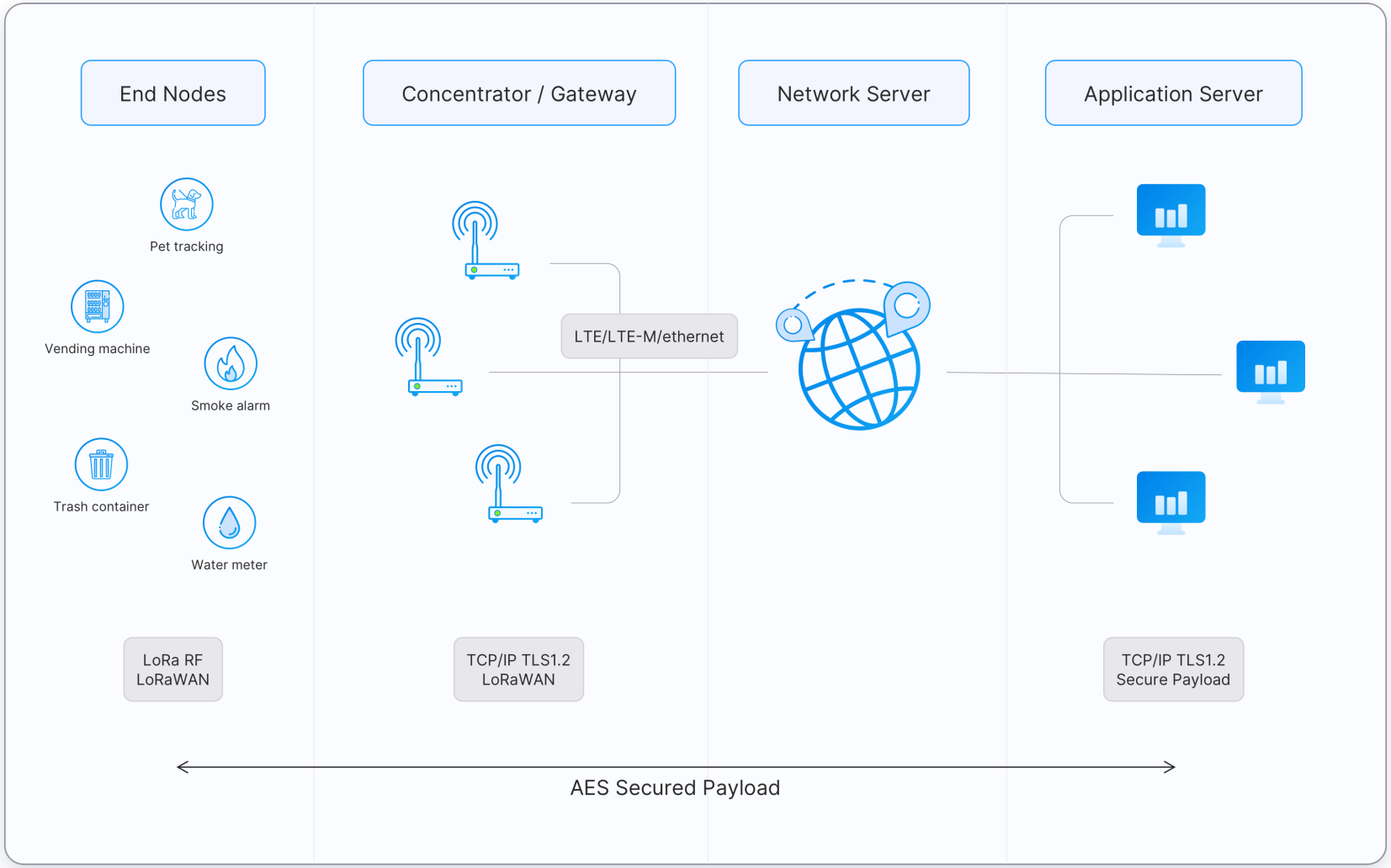


Figura 2: Arquitectura de LoRaWAN.

Capa física y enlace

- Spreading Factor
- Bandwidth
- Coding rate
- Sync Word
- Adaptive Data Rate (ADR)

ISO OSI Model			LoRa Alliance	
			LoRa	LoRaWAN
7	Data	Application	-	-
6	Data	Presentation	-	-
5	Data	Session	-	-
4	Segments	Transport	-	-
3	Packets	Network	-	MAC, Logical Addressing
2	Frames	Data link	Physical Addressing	-
1	Bits	Physical	Binary RF Transmission 169 – 960 MHz	-

Legislación Costarricense

- APRS
- LoRa

Conclusión

Figura 3: LoRa[9]

Figura 4: APRS [8]

Bibliografía

- S. D. Harsono et al., "SatGate / iGate for APRS on the LAPAN-A2 Satellite," *IEEE ICARES*, 2019.
- N. Hongyim, "Wildlife Tracking System Using APRS Protocol," *IEEE ICEAST*, 2019.
- *Manual del Radioaficionado de Costa Rica*, SUTEL, 2025.
- SUTEL, "Radioaficionados y Banda Ciudadana."
- A. Ikpehai et al., "LPWAN Technologies for IoT: A Comparative Review," *IEEE Internet of Things Journal*, 2019.
- The Things Network, "LoRaWAN Architecture."
- MICITT, *Plan de Atribución de Frecuencias*, 2023.
- CRECJ. Disponible en: `https://crecj.org/que-es-y-como-funciona-el-sistema-aprs/`. Accedido: marzo 2026.
- The Things Network. Disponible en: `https://www.thethingsnetwork.org/community/santa-rosa/post/`